

Atividade – Aula 68

Disciplina	ABD	Sala	14/15	Sprint	3
Docente	Arthur Gustavo de Araujo Ferreira	Data	12/05/2025	Hora	18:10 - 23:10
Aula	68	Assunto da Aula			

Aluno: Alan Diek Guimarães

Imagine que o governo brasileiro irá lançar um novo serviço público de mobilidade urbana sob demanda, chamado Gov.uBeR. O serviço permitirá que cidadãos solicitem corridas através de um aplicativo integrado ao sistema Gov.br.

Responda às questões abaixo com base em estimativas e justificativas coerentes. O foco está na avaliação e planejamento da volumetria de dados do sistema.

**Exercício 01: Quais dados esse sistema coletaria por corrida?
(ex: origem, destino, etc.)**

Os dados que poderíamos coletar por corrida seriam, origem, destino, data e hora da solicitação, início da corrida, fim da corrida, usuário, motorista, veículo, tempo da corrida, distância, valor da corrida, forma de pagamento e avaliações tanto do usuário quanto do motorista.

2. Quantas corridas por dia você estima que aconteceriam em uma cidade média?

Em uma cidade média poderíamos estimar uma média de 20 mil corridas por dia.

3. Com base nisso, estime o volume de dados gerado por:

- Um dia | - Um mês | - Um ano | (em MB, GB ou TB)

Estimando que cada corrida gere em média 5KB de dados, poderíamos calcular da seguinte forma:

Por dia:

Estimando 20 mil corridas por dia, temos:

$$20.000 \times 5\text{KB} = 100 \text{ MB}$$

Por mês:

$$100 \text{ MB} \times 30 \text{ dias} = 3 \text{ GB}$$

Por ano:

$$3 \text{ GB} \times 12 \text{ meses} = 36 \text{ GB por ano.}$$

Como é uma média, esses valores são aproximados.

4. Como você particionaria esses dados?

(ex: por data, por região, por tipo de usuário, etc.)

Para facilitar o acesso, processamento e segurança, os dados poderiam ser particionados da seguinte forma:

Por data (ano/mês/dia) – para consultas históricas rápidas

Por região/cidade – para análises locais e balanceamento

Por tipo de usuário (cidadão comum, servidor público, etc.)

Por status da corrida (finalizada, cancelada, em andamento)

5. Onde e como armazenaria os dados?

(ex: Data Lake, formato Parquet, armazenamento S3 ou HDFS)

Como os dados seriam gerados online poderíamos guardar na nuvem em um armazenamento S3.

6. Que tipo de processamento aplicaria? (batch ou stream?)

Justifique sua escolha.

Podemos usar os 2 tipos de processamentos:

Stream para monitoramento de corridas em andamentos, detectar fraudes, responder a emergências e ajustar o sistema dinamicamente e em **Batch** para podermos gerar relatórios diários, calcular estatísticas, treinar modelos de previsão e planejar melhorias no serviço.